2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

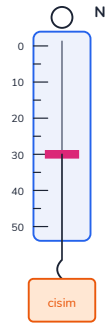
Dünya'dan bakan bir gözlemci, Ay'ın her zaman aynı yüzünü görür. Ayrıca Ay geceleri parlak görünür.

Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesini Ay'ın hareketlerine dayanarak açıklayınız. Ay'ın parlak görünmesinin nedenini yazınız.

2 — 15 puan

Bir cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki araçla ölçülmektedir.

Bu ölçüm aracının adını ve gösterdiği değeri birimiyle birlikte yazınız. Araçta yay kullanılmasının nedenini açıklayınız.



3 — 15 puan

Kütle ve ağırlık kavramları günlük hayatta sıklıkla birbirine karıştırılır.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.

	Kütle	Ağırlık
Tanımı		
Ölçüldüğü araç		
Birimi		
Yere göre değişir mi?		

4 — 15 puan

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.

5 — 15 puan

Özdeş iki kâğıttan biri buruşturulup top hâline getirilmiş, diğeri düz bırakılmıştır. İki kâğıt aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılmıştır.

Hangi kâğıdın yere daha önce düşeceğini tahmin ediniz. Tahmininizi havanın uyguladığı sürtünme kuvvetiyle açıklayınız ve bu durumdan yararlanılan bir araç yazınız.

6 — 15 puan

Kışın buzlanan yollara kum dökülür. Bisiklet zincirleri ise belirli aralıklarla yağlanır.

Bu iki uygulamada sürtünme kuvvetinin nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını açıklayınız.

7 — 15 puan

Aynı tahta blok, farklı yüzeyler üzerinde dinamometreyle sabit hızla çekilmiş ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloya yazılmıştır.

Yüzey	Cam	Tahta	Halı
Dinamometrenin gösterdiği değer	4 N	7 N	12 N

Bu deneyin sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Deneyde sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....